Intelligence Artificielle

Test intermédiaire — QCM

Corrigé

Matériel autorisé : aucun
Durée : 30 minutes
Total de points : 10

Consignes : pour chaque question, cochez **la ou les** réponse(s) correcte(s). Chaque question vaut 1 point. Une question est comptée juste uniquement si toutes les bonnes cases, et seulement elles, sont cochées.

Partie A — Apprentissage automatique (5 pts)

1. Lequel de ces algorithmes relève de l'apprentissage **non supervisé** ?

   - ☐ Régression logistique
   - ☒ *k-means*
   - ☐ Arbre de décision
   - ☐ k plus proches voisins

2. Un modèle obtient 99 % d'exactitude sur le jeu d'entraînement et 62 % sur le jeu de test. Il s'agit probablement :

   - ☐ de sous-apprentissage (*underfitting*)
   - ☒ de sur-apprentissage (*overfitting*)
   - ☐ d'un modèle bien généralisé

3. Quelles techniques permettent de **réduire** le sur-apprentissage ? *(plusieurs réponses possibles)*

   - ☒ Régularisation L2
   - ☐ Augmenter le nombre d'époques
   - ☒ *Dropout*
   - ☒ Augmenter la taille du jeu de données

4. Pour un problème de classification binaire très déséquilibré (1 % de positifs), quelle métrique est la **moins** pertinente ?

   - ☒ Exactitude (*accuracy*)
   - ☐ Score F1
   - ☐ Rappel
   - ☐ Aire sous la courbe PR

   > Un modèle qui prédit toujours « négatif » atteint déjà 99 % d'exactitude.

5. La validation croisée à k plis sert principalement à :

   - ☐ accélérer l'entraînement du modèle
   - ☒ estimer de manière plus fiable la performance en généralisation
   - ☐ augmenter la taille du jeu d'entraînement

Partie B — Réseaux de neurones (5 pts)

6. Quelle fonction d'activation vaut $\max(0, x)$?

   ☐ Sigmoïde ☐ tanh ☒ ReLU ☐ Softmax

7. Quelle fonction de perte est habituellement utilisée avec une sortie *softmax* en classification multi-classe ?

   ☐ Erreur quadratique moyenne (MSE)
   ☒ Entropie croisée (*cross-entropy*)
   ☐ Perte *hinge*

8. Un neurone reçoit $x = (1, 2)$, avec les poids $w = (0.5, -1)$ et le biais $b = 1$. Quelle est sa sortie avec une activation ReLU ?

   ☒ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ -0.5

   > $z = 0.5 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 1 = -0.5$, donc $\text{ReLU}(z) = \max(0, -0.5) = 0$.

9. Quelles affirmations sur la rétropropagation (*backpropagation*) sont correctes ? *(plusieurs réponses possibles)*

   ☒ Elle calcule les gradients de la perte par rapport aux poids grâce à la règle de dérivation en chaîne.
   ☐ Elle remplace l'algorithme de descente de gradient.
   ☒ Elle parcourt le réseau de la sortie vers l'entrée.

10. Quel type de couche est le plus adapté pour extraire des motifs locaux dans une image ?

    ☐ Couche dense (entièrement connectée)
    ☒ Couche de convolution
    ☐ Couche récurrente (LSTM)